

Pętle

1. Drukowanie gwiazd

Zapisz algorytm, który pobierze z klawiatury jedną liczbę całkowitą dodatnią. Następnie wydrukuje na ekranie (w linii poziomej) dokładnie tyle znaków „*”.

2. Silnia!

Zapisz algorytm, który obliczy silnię z liczby **N**. Wykorzystaj główną zmienną typu **unsigned long long** (ze względu na zakres). W kolejnych liniach drukuj wartości silni dla kolejnych liczb. Określ ile maksymalnie może wynosić zmienna **N**, zanim obliczona silnia przestanie się mieścić w zakresie dla typu **unsigned long long**.

Silnia, zapisywana jako **N(!)** to wynik operacji matematycznej, kolejnych iloczynów od 1 aż do liczby N.

Przykładowo silnia z 5, zapisana jako $5(!) = 120$, bo $1 * 2 * 3 * 4 * 5$

3. Suma liczb

Zapisz algorytm, który obliczy sumę wszystkich liczb od 1 do 1000 włącznie (zrób zwykłe sumowanie liczb, nie korzystaj ze wzoru Gaussa).

Zmodyfikuj algorytm, aby dało się z klawiatury wprowadzać wartość od

jakiej zaczynamy sumowanie, wartość do której sumujemy oraz co ile liczb sumujemy.

4. Nieskończona pętla

Zapisz algorytm, który będzie **w nieskończoność** wczytywał kolejne liczby, a następnie, w zależności od tego jaka będzie wprowadzona liczba:

- jeśli będzie ujemna, to wydrukuje jej kwadrat.
- jeśli będzie dodatnia, to wydrukuje jej pierwiastek.
- jeśli będzie równa zero, to pętla ulega przerwaniu, algorytm kończy się.

5. Collatz, czyli problem $3x+1$

Wczytaj jedną liczbę całkowitą do programu.

Następnie modyfikuj jej wartość (korzystając z pętli), według reguł:

- jeśli liczba będzie parzysta, to podziel ją przez 2.

- jeśli liczba będzie nieparzysta, to pomnóż ją przez 3, następnie dodaj 1.
- jeśli liczba będzie równa 1, to zakończ pętlę.

Wyświetlaj kolejne wartości po kolejnych modyfikacjach. Zrób licznik, który będzie zliczał ile było operacji, aby wprowadzona wartość uległa zredukowaniu do 1.